



Verlaufsbericht

Nexttherapy AG
Tel. +41 44 216 99 90
Uraniastrasse 9
8001 Zürich
nexttherapy@hin.ch
www.nexttherapy.ch

Datum: 21 Dezember 2022

NEURO REHAB CENTERS

Patientenangaben

Vor- und Nachname

Adresse

Geburtsdatum

Diagnose v. a. idiopathisches Parkinsonsyndrom vom
akinetisch-rigiden Typ, Hoehn & Yahr Stadium III, EM 2017

Arzt / Ärztin

Vor- und Nachname

Adresse

Versicherung

Name

Versicherungs. Nr.



Sehr geehrte

Im Verlauf wurden die Möglichkeiten und Schwierigkeiten der Therapie für besprochen. Nachfolgend die Anamnese seit Therapiebeginn, die persönlich angepassten Ziele, die Assessments der weiterführende Therapievorschlagn und die neue Verordnungsempfehlung und Kostenübernahme.

Anamnese seit Therapiebeginn und Verlauf

Bei liegt eine anteriore Rumpfneigung vor, mit Rechtsneigung aufgrund des Pisa-Syndroms. Im Freien benutzt sie einen Rollator, in ihrer Wohnung läuft sie gelegentlich frei. Aufgrund des nach vorne verlagerten Körperschwerpunkts ist ihr Sturzrisiko hoch, in ihrer Wohnung kommt es häufig zu Stürzen (wöchentlich).

Bei den physiotherapeutischen Sitzungen liegt der Schwerpunkt auf der Verbesserung der Ausrichtung des Rumpfes durch Dehnung von Muskeln wie dem Iliopsoas, dem Rectus Femoris, dem Pectoralis Major und dem Latissimus dorsi. Gleichzeitig werden aktive Übungen zur Stärkung der Rücken- und Gluteus maximus sowie diagonale Bewegungsübungen durchgeführt. Übungen zur Repositionierung des Schulterblatts und zur Aussenrotation des Arms mit Schwerpunkt auf der Verringerung von Impingement und Schmerzen in der rechten Schulter. Während der physiotherapeutischen Sitzungen wird das Gehtraining auf einem Laufband mit Gewichtsunterstützung und kognitiver Aktivität oder mit einem Gewichtsunterstützungssystem und einem Rollator oder Wanderstöcke durchgeführt.

Die Körperhaltung und die allgemeine Beweglichkeit verbessern sich nach einer physiotherapeutischen Behandlung. Die Rumpfneigung nach rechts nimmt ab und die Schrittlängen sind länger und symmetrischer geworden. Frau Fuchs berichtet auch von einer Verringerung der Schmerzen und dass die Wirkung der Behandlung bis in den Abend anhält.

.... hat ein hohes Sturzrisiko und ist auch mehrmals in den letzten Wochen hingefallen, darum empfehlen wir weitere Physiotherapie, um eine dauerhafte Verbesserung der Haltung und des Ganges zu erreichen und das Sturzrisiko zu verringern.

Anfang Oktober 2022 erhielt eine Botox-Injektion in den Iliopsoas, Rectus Femoris und Obliquus abdominis (rechts), um das Pisa-Syndrom zu lindern. In den letzten 3 Monaten ist weniger gelaufen und benutzt oft einen Rollstuhl, um sich in der Tertianum Parkresidenz zu bewegen.



Sicherheitsfragen

- | | |
|--|---|
| ☒ Depression u/o Angst | ☐ Offene Wunde / Dekubitus |
| ☐ Epilepsie | ☒ Osteoporose |
| ☐ Katheter/ PEG-Sonden | ☐ Schluckstörung |
| ☐ Hör- u/o Sehstörung | ☐ Krebs |
| ☐ Gefühlsstörungen Wo: _____ | ☒ Schmerzen Wo: rechte Schulter |
| Qualität: (z.B. Taubheit, Kribbeln) | |

Angepasste Ziele

Basierend auf der medizinischen Vorgeschichte und dem Gespräch wurden die nachfolgenden persönlichen Ziele identifiziert.

1. Verbesserung der Rumpfausrichtung beim Sitzen
2. Verbesserung der Rumpfausrichtung während des Gehens
3. Beibehaltung der Fähigkeit, mit einer Rollator zu gehen
4. Verringerung der Sturzanfälle

Assessments

Entsprechend den Zielen wurden folgende Assessments zur Erhebung des aktuellen Funktions- und Aktivitätslevels vorgenommen. Diese werden regelmässig während der Therapie zur Einschätzung der Fortschritte und Anpassung des Therapieprogrammes entsprechend der Ziele und bei Abschluss der Therapie wiederholt.

Mobilität

6-minuten Gehtest (6MWT): Misst die Gehdistanz während 6 Minuten. Einen Rollator wurde als Hilfsmittel gebraucht.

- **Juni 2022**

6MWT = 233m mit dem Rollator

- **Dezember 2022**

6MWT = 246m mit dem Rollator

Die Gehdistanz hat sich um 13 Meter vom Juni 2022 bis zum Dezember 2022 verbessert. Grund dafür ist mehr Beweglichkeit.



C-Mill: Misst die Gang auf einem Laufband

Der 2-Minuten Gehetest wurde mit Entlastungsgurt (12 kg Gewichtsentlastung) und Handlauf BDS durchgeführt und zeigte:

Juni 2022:

- Distanz in 2 Minuten: **72.9 Meter 2.2 km/h**
- Schrittlänge: **links 0,406m rechts 0,397m**

Oktober 2022:

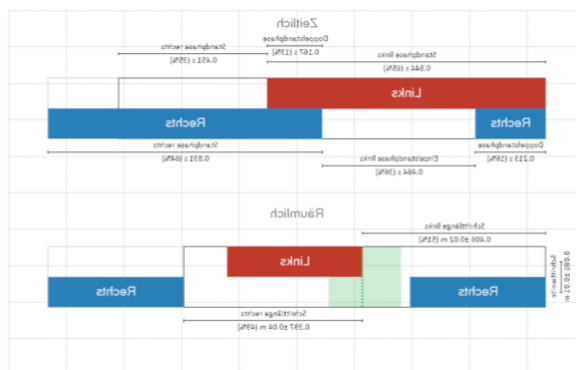
- Distanz in 2 Minuten: **72,8 Meter 2,2km/h**
- Schrittlänge: **links 0,386m rechts 0,363m**

Die Leistung und Schrittlänge von Frau Fuchs im 2-Minuten-Laufbandtest bleibt beim Vergleich der beiden Tests unverändert.

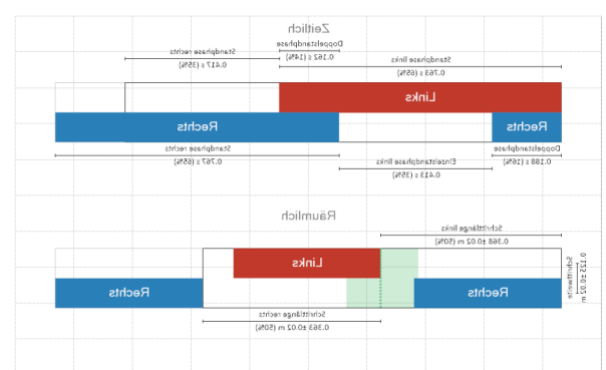
Die detaillierten Ergebnisse finden Sie im Anhang.

Räumlich und zeitlich

Der grüne Bereich in den räumlichen Ergebnissen zeigt die durchschnittliche Schrittlänge über den angegebenen Zeitraum. Die gepunktete Linie spiegelt die durchschnittliche linke Schrittlänge. Liegt diese innerhalb des grünen Bereichs, ist das Laufmuster symmetrisch.



Juni 2022



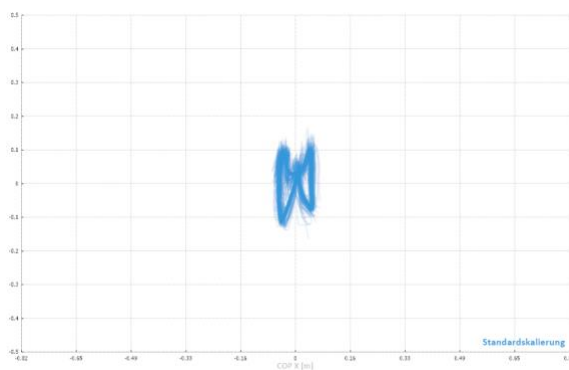
Oktober 2022

Schmetterling

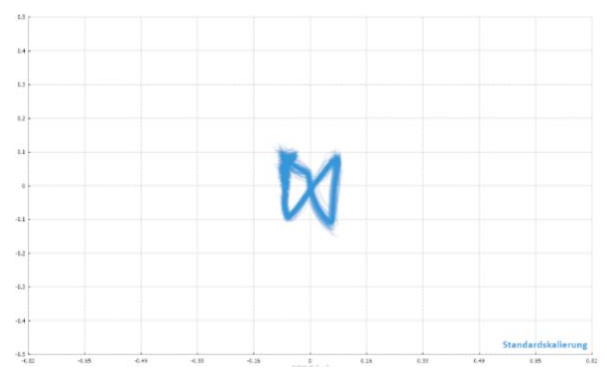
Gangsymmetrie (CoP-Gaitogramm): Beim Gehen auf der C-Mill wird der Druckpunkt (CoP) von der Kraftmessplatte erfasst. Das Profil des CoP ist eine sich wiederholende Trajektorie in Form eines Schmetterlings.



Auf der rechten Grafik kann man deutlich einen verbesserten, symmetrischen und breiteren Schmetterling beobachten. Grund dafür ist eine verbesserte allgemeine Mobilität mit besserer Verlagerung des Körperschwerpunkts beim Gehen, was sich in einem besseren dynamischen Gangbild widerspiegelt. . Bei der Verlagerung des Schwerpunkts nach links wird eine Instabilität beobachtet, die sich durch die stärkere Neigung des Körpers nach rechts erklärt. . In der Schwungphase links ist jedoch zu beobachten, dass sie unsicher und unstabil ist, bis sie den Fuß wieder in die Standphase bringt (die Linie ist gewölbt).



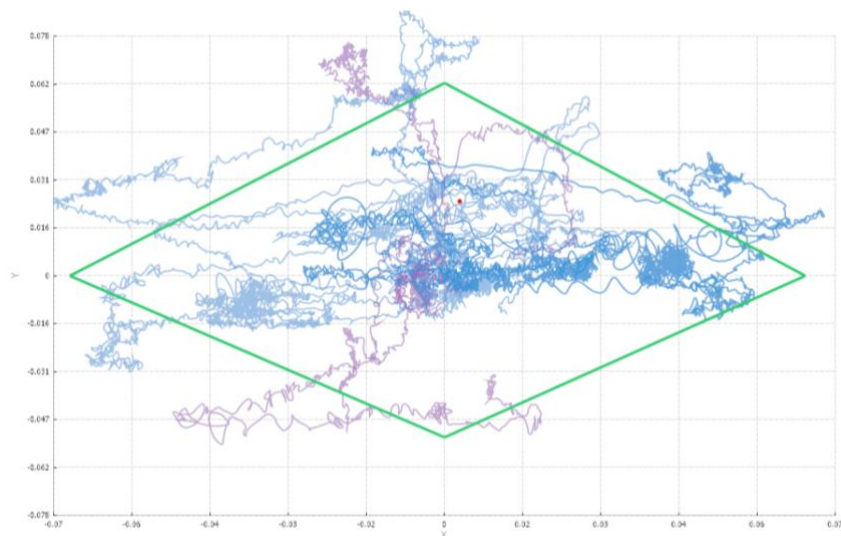
Juni 2022



Oktober 2022

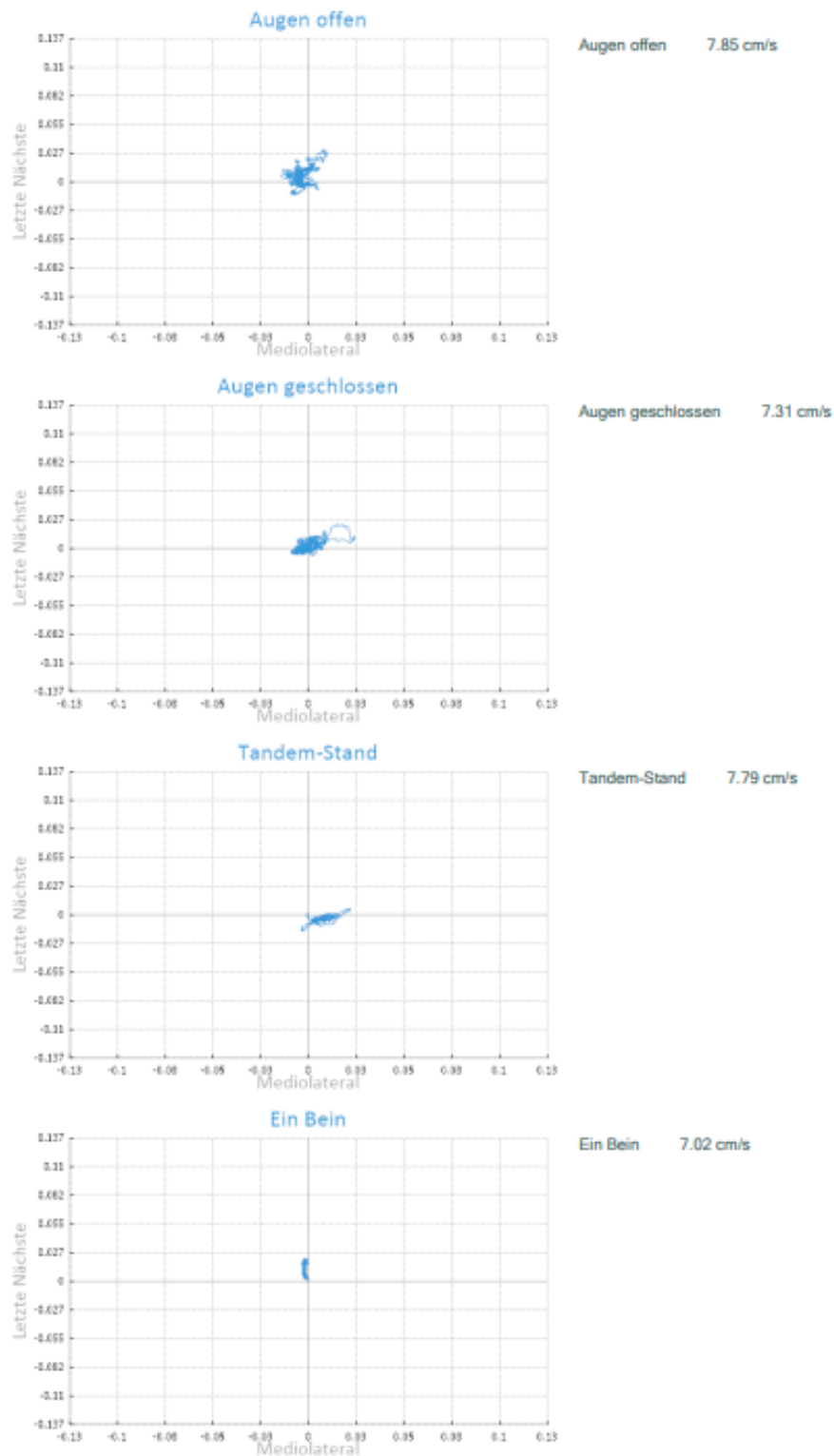
C-Mill Stabilitätsgrenze und Haltungstabilität

Die Stabilitätsgrenze von Frau Fuchs sind symmetrisch, wenn sie ihren Körper aktiv nach vorne, hinten und zur Seite neigt





Die Haltungsstabilität ist gut, wenn sie sich in einer statischen Position mit parallelen Füßen befindet, auch wenn sie die Augen schliesst. In der Tandemhaltung besteht jedoch die Tendenz, das Gewicht nach rechts zu verlagern, was durch das Pisa-Syndrom erklärt werden kann.





Therapievorschlag

Basierend auf den durchgeführten Assessments und den persönlichen gesetzten Zielen, empfehlen wir folgenden Therapievorschlag:

Mobilität Programm

- ☐ Erste Bewegungen und Schritte
- ☒ Funktionelles Gehen
- ☐ Fortgeschrittenes Gehen

Balance und Koordination Programm

- ☐ Basale Rumpf- und Kopfkontrolle
- ☐ Anfängliche Gang- und Standsicherheit
- ☒ Fortgeschrittene Koordination und Balance sowie Sturzprävention

Hände, Arme und Aktivitäten des täglichen Lebens Programm

- ☐ Erste Bewegungen
- ☐ Basale Funktionen und Aktivitäten
- ☒ Aktivitäten des täglichen Lebens (ADL)
- ☐ Partizipationstraining

Nachfolgend einige der Geräte die für die Klient:innen zum Einsatz kommen werden:

- ☐ Amadeo ☒ C-Mill ☐ Dessintey ☐ FES ☐ Lokomat Pro ☐ Lokomat Nano ☐ Pablo ☐ Riablo
- ☒ Rysen ☐ Sensopro ☒ Telko ☐ Vibramoov

Danach zwei Wochen täglicher 1-stündiger Physiotherapie eine Verbesserung ihrer Haltung und ihres Gangs zeigt, empfehlen wir, die Behandlung mindestens 3 Mal pro Woche fortzusetzen, um die Verbesserungen in Haltung und Gang zu erhalten und das Sturzrisiko zu verringern. Neben den körperlichen Vorteilen gibt es auch eindeutige psychische Vorteile in Bezug auf das Wohlbefinden und ihre Selbständigkeit.



Verordnungsempfehlung und Kostenübernahme

Intensität pro Woche

- 3 x pro Woche Physiotherapie

Physiotherapie- sitzung	$\{7311\}=77 \text{ TP} \rightarrow \text{Basal Neuro-Physiotherapie}$ $\{7351\}=30 \text{ TP} \rightarrow \text{Therapie für Kinder unter 6 Jahre alt}$ $\{7350\}=24 \text{ TP} \rightarrow \text{Erste Session Beratung}$
Ergotherapie- Sitzung pro Stunde (KVG)	$4*\{7601\}=4*24=96 \text{ TP} \rightarrow \text{Therapie}$ $1.1*\{7602\}=1.1*18=19.8 \text{ TP} \rightarrow \text{Administration}$
Ergotherapie- Sitzung pro Stunde (UVG /IVG)	$12*\{3101\}=12*8.32=99.84 \text{ TP} \rightarrow \text{Therapie}$ $2.2*\{3103\}=2.2*8.32=18.304 \text{ TP} \rightarrow \text{Administration}$ $2*\{3105\}=2*8.32=16.64 \text{ TP} \rightarrow \text{Erste Session Beratung}$

Bitte beachten Sie, für die Lokomat-Therapie wird pro Therapieeinheit 2x7311 benötigt.

Damit die persönlichen Therapieziele erreicht werden können, bitten wir Sie um eine Langzeitverordnung für eine entsprechende Kostenübernahme. Das persönliche Therapieprogramm ist für eine kontinuierliche Langzeitbehandlung ausgelegt.

Bei Fragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung.

Freundliche Grüsse

Therapeut:in:

Die Wissenschaft hinter Nextherapy:

Die Interventionen von Nextherapy haben einen starken Fokus auf Intensität, Wiederholung und Spezifität und beinhalten oft den Einsatz von Robotik und Technologien, um die aktivitätsabhängige Plastizität des Gehirns bestmöglich zu aktivieren, was signifikant positive Auswirkungen auf die Genesung von Hirnschäden haben kann (Kwakkel G, 2004; Veerbeek J.M 2014; Spiess M.R, 2017; Schneider E, 2016).

Intensivprogramme mit 25 bis 30 Therapiestunden pro Woche haben Verbesserungen gezeigt, die doppelt so hoch sind wie bei anderen Interventionen mit geringerer Intensität (Daly J et al 2019; Lohse KR et al 2014; Lang CE et al 2016; Rodgers H, 2019). Intensität ist ein wichtiger Faktor für die Genesung (Kwakkel G, 2004; Veerbeek J.M, 2014; Spiess M.R, 2017; Schneider E, 2016) und es gibt genügend Hinweise darauf, dass klinisch signifikante Verbesserungen Monate oder Jahre nach der Verletzung möglich sind, wenn ausreichend Therapie durch Erhöhung der Plastizität bereitgestellt wird und somit ein neues Fenster für Genesung eröffnet wird (Mc Cabe J, 2015; Daly J 2019; Ward N, 2019).

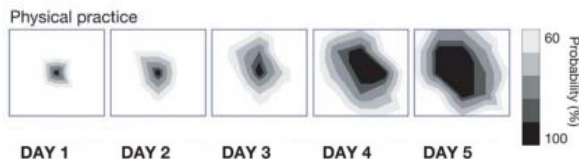


Fig2: Veränderungen im Gehirnbereich, die die Finger nach 5 Tagen Training darstellt. (Pascual-Leone et al 2005).

Eine Hypothese ist, dass es strukturelle, plastische Veränderungen auslöst (Maier M, 2019), die die neuronalen Netze des Gehirns neu organisieren (Kwakkel et al 2015), die kortikale Erregbarkeit erhöhen oder normalisieren und zu nachhaltigen Veränderungen in unserem Gehirn führen (Liepert et al 2000; Schaechter et al 2004).

In Studien haben die Patienten keine Hindernisse in Bezug auf die Durchführung von Programmen mit höherer Intensität wahrgenommen und waren positiv gestimmt, härter zu arbeiten (Janssen J, 2020). Erste objektive Beurteilungen und der Einsatz von Sensoren und Technologien unterstützen Therapeuten dabei, die Patienten stärker anzutreiben (Connell L, 2018).

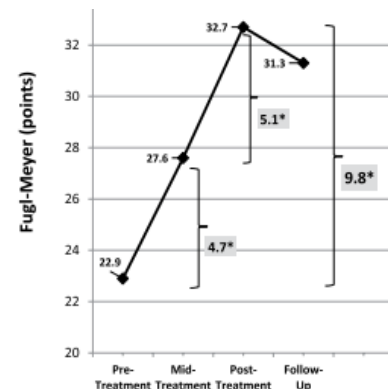
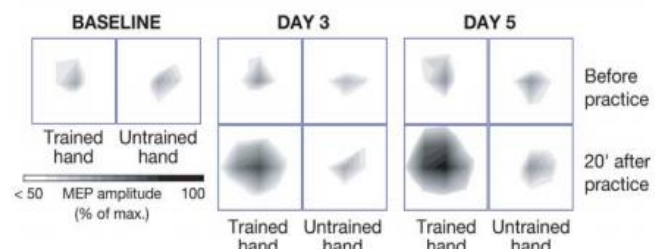


Fig1.

Verbesserung der Arm- und Handfunktion bei Schlaganfallpatienten >1 Jahr nach Schlaganfall (Daly et al 2019).

Die während der Therapie durchgeführten Aufgaben müssen den zu erfüllenden Aufgaben so ähnlich wie möglich sein (Schmidt R.A, 2018). Aufgabenspezifisches Training induziert plastische Veränderungen in unserem Gehirn und verbessert motorisches



Lernen und Gedächtnisleistung (Boyd et al 2010; Pascual-Leone et al 2005).

Fig3: Veränderungen im Gehirn nach dem Training zeigen die Fähigkeit des Gehirns, sich zu verändern, was zur Verbesserung der Funktionen beiträgt (Pascual-Leone et al 2005)